Hugo Marquerie 20/10/2026

Procesos Estocásticos. Entrega 4: Espacios polacos y el Teorema de Extensión de Kolmogorov

La versión del Teorema de Extensión de Kolmogorov visto en clase supone que los espacios medibles $(\Omega_t, \mathcal{F}_t)_{t\in T}$ son Hausdorff y verifican el primer axioma de numerabilidad. Además, supone que las medidas de probabilidad $\{\mathbb{P}_J : J \subset T \text{ finito}\}$ son interiormente regulares. En este ejercicio demostraremos que estas condiciones se cumplen para cualquier espacio polaco dotado de una medida de probabilidad de Borel.

Recordemos que un espacio polaco es un espacio topológico separable y completamente metrizable.

Ejercicio 1. Sea X un espacio metrizable. Demuestra que X es Hausdorff y verifica el primer axioma de numerabilidad.

***Solución*:** Como X es metrizable, existe una métrica d que genera la topología de X. Es decir, tenemos que

$$U \in \mathcal{T} \iff \forall x \in U : \exists r > 0 : B(x, r) \subset U,$$

donde $B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$ es la bola abierta de radio r centrada en x.

Veamos que se satisface cada propiedad por separado:

- Propiedad Hausdorff: Sean $x, y \in X$ con $x \neq y$. Entonces, $d(x, y) > 0$. Tomamos $\varepsilon = d(x, y)/2$ y consideramos las bolas abiertas $U = B(x, \varepsilon)$ y $V = B(y, \varepsilon)$. Entonces, claramente $x \in U$ e $y \in V$. Solo falta ver que $U \cap V = \varnothing$. Supongamos que existe $z \in U \cap V$. Entonces, por la desigualdad triangular, tenemos

  $$d(x, y) \leqslant d(x, z) + d(z, y) < \varepsilon + \varepsilon = d(x, y),$$

  lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $U \cap V = \varnothing$ y X es Hausdorff.

- Primer axioma de numerabilidad: Sea $x \in X$. Consideramos para cada $n \in \mathbb{N}$ la bola abierta $B_n := B(x, 1/n)$. Entonces, claramente $\forall n \in \mathbb{N} : x \in B_n \wedge B_n \in \mathcal{T}$, luego $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{V}(x)$.

Además, dado $U \in \mathcal{V}(x)$, como $x \in U$ y U es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subset U$. Tomando $n \in \mathbb{N}$ suficientemente grande de manera que $1/n < \varepsilon$, tenemos que

$$B_n = B(x, 1/n) \subset B(x, \varepsilon) \subset U.$$

Por lo tanto, $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una base de entornos de x. Como además es numerable y x era arbitrario, concluimos que X es primero numerable. ■

Ejercicio 2. Sea X un espacio metrizable y sea $\mathbb{P}$ una medida de probabilidad en el espacio medible $(X, \mathcal{B}(X))$. Demuestra que $\mathbb{P}$ es exteriormente regular, es decir,

$$\text{para todo } A \in \mathcal{B}(X), \quad \mathbb{P}(A) = \inf_{\substack{B \supset A \\ B \text{ abierto}}} \mathbb{P}(B) = \sup_{\substack{C \subset A \\ C \text{ cerrado}}} \mathbb{P}(C).$$

Sugerencia: Demuestra que lo anterior se cumple para todo conjunto cerrado (o para todo conjunto abierto) y después utiliza el teorema π-λ. Puede que necesites demostrar que, en un espacio metrizable, todo conjunto cerrado es intersección numerable de conjuntos abiertos (o, equivalentemente, todo conjunto abierto es unión numerable de conjuntos cerrados).

***Solución*:** Definimos la familia de conjuntos

$$\mathcal{M} := \left\{A \in \mathcal{B}(X) : \forall \varepsilon > 0 : \exists B, C^{\complement} \in \mathcal{T} : C \subset A \subset B \ \wedge \ \mathbb{P}(B \setminus C) < \varepsilon\right\}.$$

Paso 1: Veamos que $\mathcal{T} \subset \mathcal{M}$. Sea $U \in \mathcal{T}$. Entonces, como el espacio es metrizable, por el lema 8, existe una sucesión de cerrados $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tales que $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. Tomando $\forall m \in \mathbb{N} : C_m := \bigcup_{n=1}^{m} F_n$, tenemos que $(C_m)_{m\in\mathbb{N}}$ es una sucesión creciente de cerrados que converge a U. Por tanto, por el teorema de convergencia monótona, tenemos que

$$\lim_{m\to\infty} \mathbb{P}(C_m) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} C_m\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \mathbb{P}(U).$$

Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists m \in \mathbb{N} : C_m \subset U \ \wedge \ \mathbb{P}(U \setminus C_m) = \mathbb{P}(U) - \mathbb{P}(C_m) < \varepsilon$. Por lo tanto, $U \in \mathcal{M}$ y, como U era arbitrario, $\mathcal{T} \subset \mathcal{M}$.

Paso 2: Veamos que $\mathcal{M}$ es un λ-sistema.

(I) $\Omega \in \mathcal{M}$ porque Ω es cerrado y abierto, luego tomando $B = \Omega$ y $C = \Omega$, tenemos que $\mathbb{P}(B \setminus C) = \mathbb{P}(\varnothing) = 0 < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$.

(II) Sean $A_1, A_2 \in \mathcal{M}$ con $A_1 \subset A_2$ y sea $\varepsilon > 0$. Entonces,

$$\exists \left\{B_i\right\}_{i=1,2}, \left\{C_i^{\complement}\right\}_{i=1,2} \in \mathcal{T} : \forall i = 1, 2 : C_i \subset A_i \subset B_i \ \wedge \ \mathbb{P}(B_i \setminus C_i) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Tomando $B := B_2 \setminus C_1$ y $C := C_2 \setminus B_1$, tenemos que

$$B = B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}} \in \mathcal{T} \quad \wedge \quad C^{\mathsf{c}} = (C_2 \cap {B_1}^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}} = {C_2}^{\mathsf{c}} \cup B_1 \in \mathcal{T}.$$

Además, $C \subset A_2 \setminus A_1 \subset B$ y también

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(B \setminus C) &= \mathbb{P}\Big(\big(B_2 \setminus C_1\big) \setminus \big(C_2 \setminus B_1\big)\Big) = \mathbb{P}\Big(\big(B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}}\big) \cap \big(C_2 \cap {B_1}^{\mathsf{c}}\big)^{\mathsf{c}}\Big) \\
&= \mathbb{P}\Big(\big(B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}}\big) \cap \big(B_1 \cup {C_2}^{\mathsf{c}}\big)\Big) = \mathbb{P}\Big(\big(B_2 \cap B_1 \cap {C_1}^{\mathsf{c}}\big) \cup \big(B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}} \cap {C_2}^{\mathsf{c}}\big)\Big) \\
&\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \\
&\leqslant \mathbb{P}\left(B_1 \cap B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}}\right) + \mathbb{P}\left(B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}} \cap {C_2}^{\mathsf{c}}\right) \\
&\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \\
&\leqslant \mathbb{P}\left(B_1 \cap {C_1}^{\mathsf{c}}\right) + \mathbb{P}\left(B_2 \cap {C_2}^{\mathsf{c}}\right) < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.
\end{aligned}$$

Por tanto, $A_2 \setminus A_1 \in \mathcal{M}$.

(III) Sea $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ una sucesión creciente de conjuntos y sea $\varepsilon > 0$. Entonces,

$$\exists\, \{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \{{C_n}^{\mathsf{c}}\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{T} : \forall n \in \mathbb{N} : C_n \subset A_n \subset B_n \wedge \mathbb{P}(B_n \setminus C_n) < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}.$$

Tomando $B := \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, tenemos que $B \in \mathcal{T}$ por ser unión numerable de abiertos. Para el cerrado C, no basta con tomar la unión de todos los C_n, ya que la unión de cerrados no es necesariamente cerrada. En su lugar, consideramos la sucesión creciente de cerrados $\left(C^{(m)}\right)_{m\in\mathbb{N}}$ dada por $\forall m \in \mathbb{N} : C^{(m)} := \bigcup_{j=1}^{m} C_j$. Entonces, por el teorema de convergencia monótona, tenemos que

$$\lim_{m\to\infty} \mathbb{P}(C^{(m)}) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} C^{(m)}\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n\right).$$

Esto implica que $\exists m_0 \in \mathbb{N} : \forall m \geqslant m_0 : \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n\right) - \mathbb{P}\left(C^{(m)}\right) < \frac{\varepsilon}{2}$.

Tomando dicho m_0, definimos $C := C^{(m_0)}$. Entonces, C es cerrado por ser unión finita de cerrados y además $C \subset A := \bigcup_n A_n \subset B$. También, tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(B \setminus C) &= \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{m_0} C_n\right)\right) \\
&= \mathbb{P}\left(\left[\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n\right)\right] \cup \left[\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n\right) \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{m_0} C_n\right)\right]\right) \\
&\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \\
&\leqslant \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n\right)\right) + \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n\right) \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{m_0} C_n\right)\right) \\
&\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \\
&\leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(B_n \setminus C_n) + \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n\right) - \mathbb{P}\left(C^{(m_0)}\right) < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} + \frac{\varepsilon}{2} = 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.
\end{aligned}$$

Por tanto, $\bigcup_n A_n \in \mathcal{M}$.

Conclusión: Como toda topología es un π-sistema (ya que cumple trivialmente sus propiedades por definición), $\mathcal{T} \subset \mathcal{M}$ y $\mathcal{M}$ es un λ-sistema, el teorema π-λ nos dice que $\sigma(\mathcal{T}) \subset \mathcal{M}$. Como además $\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{T})$ por definición, concluimos que $\mathcal{B}(X) \subset \mathcal{M}$.

Sea $A \in \mathcal{B}(X)$. Entonces, $\forall \varepsilon > 0 : \exists B, C^{\complement} \in \mathcal{T} : C \subset A \subset B \wedge \mathbb{P}(B \setminus C) < \varepsilon$. Por tanto,

$$\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(A \setminus C) \leqslant \mathbb{P}(B \setminus C) < \varepsilon \wedge \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B \setminus A) \leqslant \mathbb{P}(B \setminus C) < \varepsilon.$$

Es decir, $\mathbb{P}(A) - \varepsilon < \mathbb{P}(C) \leqslant \mathbb{P}(A) \leqslant \mathbb{P}(B) < \mathbb{P}(A) + \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, obtenemos que

$$\mathbb{P}(A) = \text{ínf}\left\{\mathbb{P}(B) : B \in \mathcal{T} \wedge A \subset B\right\} = \sup\left\{\mathbb{P}(C) : C \in \mathcal{T} \wedge C \subset A\right\}.$$

■

Ejercicio 3. Sea X un espacio polaco y sea $\mathbb{P}$ una medida de probabilidad en el espacio medible $(X, \mathcal{B}(X))$. Demuestra que $\mathbb{P}$ es tensa, es decir,

$$1 = \sup\left\{\mathbb{P}(K) : K \subset X \wedge K \text{ compacto}\right\}.$$

Sugerencia:

(a) Recubre X con una colección numerable $\{B_{j,n}\}_j$ de bolas de radio $\varepsilon 2^{-n}$.

(b) Encuentra una unión finita W_n de estas bolas tal que $\mathbb{P}(X \setminus W_n) < \varepsilon 2^{-n}$.

(c) Demuestra que $W = \bigcap_n W_n$ es compacto y que $\mathbb{P}(X \setminus W) < \varepsilon$.

***Solución*:** Sea $\varepsilon > 0$. Como X es separable, existe un subconjunto denso numerable $\{x_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset X$. Para $n \in \mathbb{N}$ fijo, consideramos la colección $\{B_{j,n}\}_{j\in\mathbb{N}}$ dada por

$$\forall j \in \mathbb{N} : B_{j,n} := B\left(x_j, \varepsilon\, 2^{-n}\right).$$

Sea $x \in X$. Como $\{x_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ es denso, por la proposición 13, tenemos que $\forall r > 0 : \exists j \in \mathbb{N} : d(x, x_j) < r$. Tomando $r = \varepsilon\, 2^{-n}$, obtenemos que $\exists j \in \mathbb{N} : d(x, x_j) < \varepsilon\, 2^{-n}$. Por lo tanto, $x \in B_{j,n}$ y, como x era arbitrario, tenemos que $\bigcup_{j\in\mathbb{N}} B_{j,n} = X$.

Consideramos ahora la sucesión $\{V_{n,k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ dada por $\forall k \in \mathbb{N} : V_{n,k} := \bigcup_{j=1}^{k} B_{j,n}$. Entonces, $\{V_{n,k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ es una sucesión creciente de abiertos. Por tanto, por el teorema de convergencia monótona, tenemos que

$$\lim_{k\to\infty} \mathbb{P}(V_{n,k}) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} V_{n,k}\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_{j,n}\right) = \mathbb{P}(X) = 1.$$

Por tanto, $\exists k_n \in \mathbb{N} : \forall k \geqslant k_n : \mathbb{P}(V_{n,k}) > 1 - \varepsilon\, 2^{-n}$. Tomando dicho k_n, definimos $W_n := V_{n,k_n}$. Entonces, $\mathbb{P}(X \setminus W_n) = 1 - \mathbb{P}(W_n) < \varepsilon\, 2^{-n}$.

Definimos $W := \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{W_n}$. Como X es polaco, es metrizable y, por tanto, para ver que W es compacto, basta con ver que es secuencialmente compacto.

Sea $(x_j)_{j\in\mathbb{N}} \subset K$

Ejercicio 4. Combina los ejercicios anteriores para demostrar que toda medida de probabilidad de Borel en un espacio polaco es interiormente regular, es decir,

$$\text{para todo } A \in \mathcal{B}(X), \quad P(A) = \sup_{K\subset A,\, K \text{ compacto}} P(K).$$

***Solución*:**

A. Resultados y definiciones auxiliares

Definición 5 (Conjunto abierto). Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subset X$,

$$A \text{ es un conjunto abierto de } X \iff \forall x \in A : \exists r > 0 : B(x, r) \subset A.$$

Proposición 6. *Sea (X, d) un espacio métrico y $G \subseteq X$, entonces*

$$G \text{ es abierto} \iff G \text{ es unión de bolas abiertas}$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Leftarrow}$ Suponemos que $G = \bigcup_{\alpha \in I} B(x_\alpha, r_\alpha)$ con $\forall \alpha \in I : x_\alpha \in X \ \wedge \ r_\alpha > 0$. Entonces, para $x \in G$ tenemos que $\exists \alpha_0 \in I : x \in B(x_{\alpha_0}, r_{\alpha_0})$. Por tanto, $\exists \rho > 0 : B(x, \rho) \subset B(x_{\alpha_0}, r_{\alpha_0}) \subset G$, luego G es abierto.

$\boxed{\Rightarrow}$ Suponemos que G es abierto y vemos que

$$\forall x \in G : \exists r_x > 0 : B(x, r_x) \subset G \implies G = \bigcup_{x \in G} \{x\} \subset \bigcup_{x \in G} B(x, r_x) \subseteq G$$

Por tanto, $G = \bigcup_{x \in G} B(x, r_x)$ y G es unión de bolas centradas en cada punto de G. ■

Definición 7 (Espacio metrizable). Un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ es metrizable

$\iff \exists\, d$ métrica en X tal que la topología métrica inducida por d coincide con $\mathcal{T}$.

Lema 8. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico metrizable. Entonces,*

(1) $\forall U \in \mathcal{T} : \exists \{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ *cerrados* $: U = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$.

(2) $\forall F \subset X$ *cerrado* $: \exists \{U_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{T} : F = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$.

***Demostración*:** Como X es metrizable, existe una métrica d tal que

$$U \in \mathcal{T} \iff \forall x \in U : \exists r > 0 : B(x, r) \subset U.$$

(1) Sea $U \in \mathcal{T}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos

$$F_n := \left\{ x \in U : B\left(x, \frac{1}{n}\right) \subset U \right\}.$$

Por un lado, comprobamos que $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in U$. Entonces, existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset U$. Tomando $n \in \mathbb{N}$ suficien-

temente grande de manera que $1/n < r$, tenemos que $B(x, 1/n) \subset B(x, r) \subset U$, luego $x \in F_n$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \bigcup_n F_n$. Entonces, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x \in F_n$, es decir, $B(x, 1/n) \subset U$. Por lo tanto, $x \in U$.

Por otro lado, veamos que, dado $n \in \mathbb{N}$, F_n es cerrado. Para ello, veamos que ${F_n}^{\mathsf{c}}$ es abierto. Sea $x \in {F_n}^{\mathsf{c}}$. Entonces, $B(x, 1/n) \not\subset U$, es decir, existe $y \in U^{\mathsf{c}}$ tal que $d(x, y) < 1/n$. Tomamos $\varepsilon = 1/n - d(x, y) > 0$ y consideramos la bola abierta $B(x, \varepsilon)$. Sea $z \in B(x, \varepsilon)$. Entonces, por la desigualdad triangular,

$$d(z, y) \leqslant d(z, x) + d(x, y) < \varepsilon + d(x, y) = 1/n.$$

Por lo tanto, $B(z, 1/n) \not\subset U$, ya que $y \in B(z, 1/n) \cap U^{\mathsf{c}}$. En particular, $z \in {F_n}^{\mathsf{c}}$. Como z era arbitrario, $B(x, \varepsilon) \subset {F_n}^{\mathsf{c}}$, luego ${F_n}^{\mathsf{c}}$ es abierto y F_n es cerrado.

(2) Sea $F \subset X$ cerrado. Entonces, F^{c} es abierto y, por el punto anterior, existe una sucesión de cerrados $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $F^{\mathsf{c}} = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. Por lo tanto, si consideramos $U_n := {F_n}^{\mathsf{c}}$, tenemos que U_n es abierto y

$$F = (F^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}} = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right)^{\mathsf{c}} = \bigcap_{n=1}^{\infty} {F_n}^{\mathsf{c}} = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n.$$

■

Definición 9 (Entorno). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $x \in X$,

$$U \subset X \text{ es un entorno de } x \iff U \in \mathcal{T} \ _\wedge \ x \in U.$$

El conjunto de todos los entornos de x se denota por $\mathcal{V}(x)$.

Definición 10 (Base de entornos). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $x \in X$,

$$\mathcal{U} \subset \mathcal{V}(x) \text{ es una base de entornos de } x \iff \forall V \in \mathcal{V}(x) : \exists U \in \mathcal{U} : U \subset V.$$

Definición 11 (Espacio primero numerable). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico,

$$X \text{ es primero numerable} \iff \forall x \in X : \exists \mathcal{B}_x \subset \mathcal{V}(x) \text{ base de entornos de } x \text{ numerable.}$$

Definición 12 (Separabilidad). Sea X un espacio topológico, X es separable

$$\iff \exists D \subset X \text{ numerable y denso en } X.$$

Proposición 13. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $D \subseteq X$ es denso*

$$\iff \forall U \in \mathcal{T} \setminus \{\varnothing\} : U \cap D \neq \varnothing.$$

***Demostración*:** Probamos ambas implicaciones.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $U \in \mathcal{T} \setminus \{\varnothing\}$, supongamos por contradicción que $U \cap D = \varnothing$. Entonces $D \subset U^{\mathsf{c}}$. Como U^{c} es cerrado y $\overline{D}$ es el menor cerrado que contiene a D, se tiene que $\overline{D} \subset U^{\mathsf{c}}$. Pero $\overline{D} = X$ por hipótesis, luego $X \subset U^{\mathsf{c}}$, lo que implica $U \subset \varnothing$. $\longrightarrow\!\!\!\longleftarrow$

$\boxed{\Leftarrow}$ Es claro que $\overline{D} \subset X$. Para la otra inclusión, supongamos por contradicción que $\exists x_0 \in X \setminus \overline{D}$. Como $\overline{D}$ es cerrado, $U := \overline{D}^{\mathsf{c}} \in \mathcal{T}$ y como $x_0 \in \overline{D}^{\mathsf{c}}$, $\overline{D}^{\mathsf{c}} \neq \varnothing$. Por hipótesis, $U \cap D \neq \varnothing$, es decir, $\exists y \in U \cap D$. Entonces $y \in D$ e $y \in \overline{D}^{\mathsf{c}}$, pero como $D \subset \overline{D}$, $\overline{D}^{\mathsf{c}} \subset D^{\mathsf{c}}$, luego $y \in D^{\mathsf{c}}$. $\longrightarrow\!\!\!\longleftarrow$

■